Exercícios - TVC 2

Esta lista de exercícios foi elaborada como preparatório para a segunda avaliação. Algumas instruções:

- Desenvolva todos os problemas em linguagem C++;
- Quando for pedido para desenvolver uma função que resolva um determinado problema, está implícito que a função principal que fará uso desta função também terá que ser desenvolvida;
- Após terminar o programa, faça o teste de mesa com diferentes entradas, para verificar se o seu programa de fato resolve o problema proposto.

---

1. Escreva uma função que recebe como parâmetro um número inteiro n. A função deve ler n valores do teclado e retornar quantos destes valores são negativos.

2. Escreva uma função que leia do teclado um valor n e imprima todos os múltiplos de n no intervalo entre n e seu quadrado, em forma de tabuada, como o exemplo abaixo (n=4):

   1 x 4 = 4
   2 x 4 = 8
   3 x 4 = 12
   4 x 4 = 16

3. Escreva uma função que leia os valores n1 e n2 e imprima o intervalo fechado entre esses dois valores.
   Exemplo: se os valores lidos forem 5 e 2, a saída deverá ser 5 4 3 2.

4. Escreva uma função que leia os valores n1, n2 e x, e imprima os múltiplos de x que pertencem ao intervalo fechado entre n1 e n2, em ordem crescente. Exemplo: se os valores lidos forem n1=1, n2=7 e x=3, a saída deverá ser 3 6.

5. Escreva um algoritmo que imprima todos os números de 1000 a 1999 que divididos por 11 dão resto igual a 5.

6. Escreva uma função que retorna o número de inteiros ímpares que existem entre n1 e n2 (inclusive ambos, se for o caso). A função deve funcionar inclusive se o valor de n2 for menor que n1.

7. Escreva uma função que imprime todos os divisores de um número inteiro passado por parâmetro.

8. Faça uma função que recebe um valor N inteiro e que, se N for positivo, retorna o fatorial de N (N!). Se não for possível calcular o fatorial, a função deve imprimir uma mensagem e retornar o valor -1.

9. Elabore uma função que receba como parâmetros dois valores reais a e b. A função deve ler uma sequência de valores reais e imprimir a média aritmética dos valores que pertencerem ao intervalo fechado entre a e b. A sequência de valores deverá ser encerrada quando for lido um valor negativo. Exemplo: Com entradas a=7, b=3 e sequência= 5 2 9 8 3 1 -2, a função deve imprimir o valor 4.

10. Escreva uma função que leia um número n que indicará a quantidade de números inteiros positivos que devem ser lidos a seguir. A função deve imprimir uma tabela de n linhas onde cada linha deve conter um dos valores inteiros lidos seguido de seu dobro, seu quadrado e seu fatorial. OBS: inicialmente faça o cálculo do fatorial dentro da própria função. Depois, modifique seu código para obter o fatorial chamando a função do exercício 2. Exemplo: se os valores lidos forem 2 3 5, a saída deverá ter 2 linhas na tabela, com x=3 e x=5:

```
x 2x x*x  x!
3  6   9   6
5 10  25 120
```

11. Escreva uma função que leia uma sequência de valores e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados. O número que encerrará a leitura será zero. A função deve retornar a quantidade de números lidos.

12. Faça um programa que leia uma sequência de números positivos. Calcule a quantidade de números pares e ímpares, a média de valores pares e a média geral dos números lidos. O número que encerrará a leitura será zero.

13. Escreva uma função que recebe um valor N inteiro e positivo e que retorna a seguinte soma:
    S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/N
    A função deve imprimir cada termo gerado e o valor final de S.

14. Escreva uma função que recebe um valor N inteiro e positivo e que calcula o valor aproximado de PI considerando N termos na equação:
    PI = 4 (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 ...)
    A função deve imprimir a expressão (com cada termo utilizado no cálculo) e o resultado obtido.

15. Escreva uma função que gere e imprima o quinto número natural perfeito. Um número perfeito é aquele que é igual à soma dos seus divisores exceto o próprio número. (Ex.: 6 = 1+2+3; 28 = 1+2+4+7+14, etc).

16. Escreva uma função para calcular o valor de E:

E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + ... + 1 / (k-1)! + 1 / k!
A função deve ler um valor real x representando o valor máximo (tolerância) para a diferença entre dois termos consecutivos. Isto é, o cálculo do valor de E deve ser computado até que | 1/k! – 1/(k+1)! | < x. Imprima cada termo gerado e o resultado de E ao final.
OBS: inicialmente faça o cálculo do fatorial dentro da própria função. Depois, modifique seu código para obter o fatorial chamando a função do exercício 2.

17. Escreva uma função que retorna o número de inteiros ímpares que existem entre n1 e n2 (inclusive ambos, se for o caso). A função deve funcionar inclusive se o valor de n2 for menor que n1.

18. Escreva uma função que imprime todos os divisores de um número inteiro passado por parâmetro.

19. Escreva uma função que, dados dois números inteiros n1 e n2, retorna a soma dos números inteiros que existem no intervalo fechado entre n1 e n2. A função deve funcionar inclusive se o valor de n2 for menor que n1.